ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Circuit LC

PARTIE 02

Équation différentielle & Pulsation propre

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · CIRCUIT LC · PARTIE 02

Équation différentielle & *Pulsation propre*

En partie 01, tu as vu l'énergie faire la navette entre condensateur et bobine. Maintenant, on met des équations sur ce ballet. Tu vas établir l'équation différentielle du circuit LC à partir des lois fondamentales, découvrir sa solution sinusoïdale, et en extraire deux grandeurs magiques : la pulsation propre et la période propre — celles-là mêmes qui accordent les postes de radio.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 L'objectif : prédire la courbe

01 Établir l'équation différentielle

02 La solution sinusoïdale

03 La pulsation propre ω_0

04 La période propre T_0

05 Exercices d'application + table de synthèse

00 MOTIVATION

L'objectif : prédire la courbe

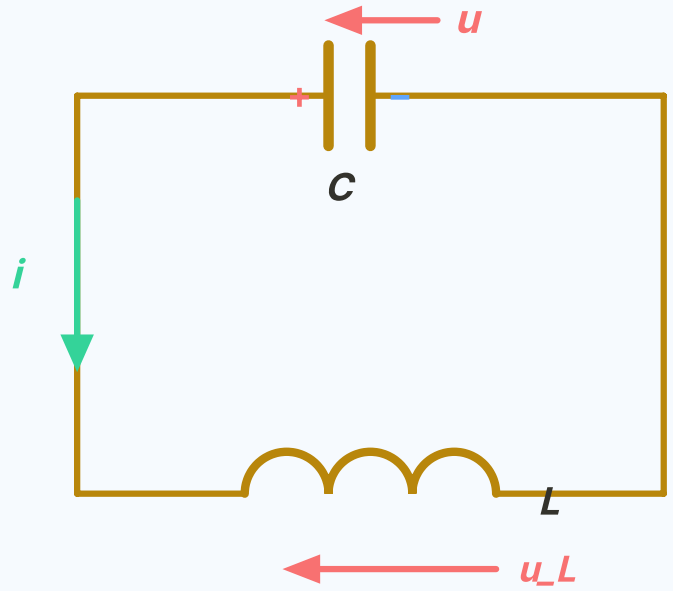
Branche un oscilloscope aux bornes du condensateur d'un circuit LC : une belle sinusoïde défile à l'écran. En regardant l'écran, tu peux mesurer la période. Mais un physicien veut mieux : prédire cette période **par le calcul**, avant même de brancher l'oscilloscope.

C'est exactement ce que fait le concepteur d'une radio : il choisit les valeurs de L et de C pour que le circuit résonne sur la fréquence de la station voulue. Pas de tâtonnement : une formule. Cette partie te la fait démontrer toi-même, en trois gestes : écrire l'équation du circuit, la résoudre, lire la période dans la solution.

01 NOTION 1

Établir l'équation différentielle

Reprenons le circuit : condensateur initialement chargé, bobine, fils parfaits (résistance nulle). On note u la tension aux bornes du condensateur et i l'intensité du courant. Trois lois se combinent : la loi des mailles (les tensions), la loi de la bobine (tension et courant), la loi du condensateur (courant et tension). Résultat : une équation unique qui gouverne toute l'évolution.



🔑 DÉFINITION

Équation différentielle d'un circuit LC : la dérivée seconde de u, ajoutée au quotient de u par L·C, est égale à zéro. On la note

u'' + u/(L·C) = 0,

où « la dérivée seconde de u » (notée u'') désigne la dérivée de la dérivée de u par rapport au temps.

u'' + u/(L·C) = 0
u'' : la dérivée seconde de u · L en henry (H) · C en farad (F) · L·C s'exprime en s²

🧭 DÉMONSTRATION GUIDÉE — D'OÙ SORT CETTE ÉQUATION ?

Loi des mailles.	En parcourant la boucle :	u = u_L	— toute la tension du condensateur se retrouve aux bornes de la bobine.
Loi de la bobine	(convention récepteur) :	u_L = L	× « la dérivée de i par rapport au temps ».

Loi du condensateur en décharge.	Le courant qui sort vaut	i = −C	× « la dérivée de u par rapport au temps », car la charge				q = C·u		diminue.	
On dérive une fois de plus et on combine.	« La dérivée de i » vaut	− C	× « la dérivée seconde de u ». En reportant dans	u = L	× « la dérivée de i », puis en divisant par	L · C	:	u'' + u/(L·C) = 0		✓

Contrôle d'homogénéité. Le henry vaut un volt·seconde par ampère et le farad un ampère·seconde par volt : leur produit vaut des secondes au carré, L·C s'exprime en s^2. Donc √(L·C) est un temps et 1/√(L·C) un inverse de temps. Tout est cohérent.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Ne confonds pas la dérivée seconde de u (notée u'') avec le carré de la dérivée : c'est « la dérivée de la dérivée », un tout autre objet. Et le second membre est **strictement nul** dans un circuit parfait.

02 NOTION 2

La solution sinusoïdale

Une équation différentielle décrit un destin ; sa solution le raconte. Pour le circuit LC, le destin est une vibration parfaite : la tension oscille comme un cosinus, indéfiniment, entre $+U_0$ et $-U_0$. La forme de la solution est imposée par l'équation ; seuls l'amplitude et le décalage dépendent de la façon dont on a lancé le système.

🔑 DÉFINITION

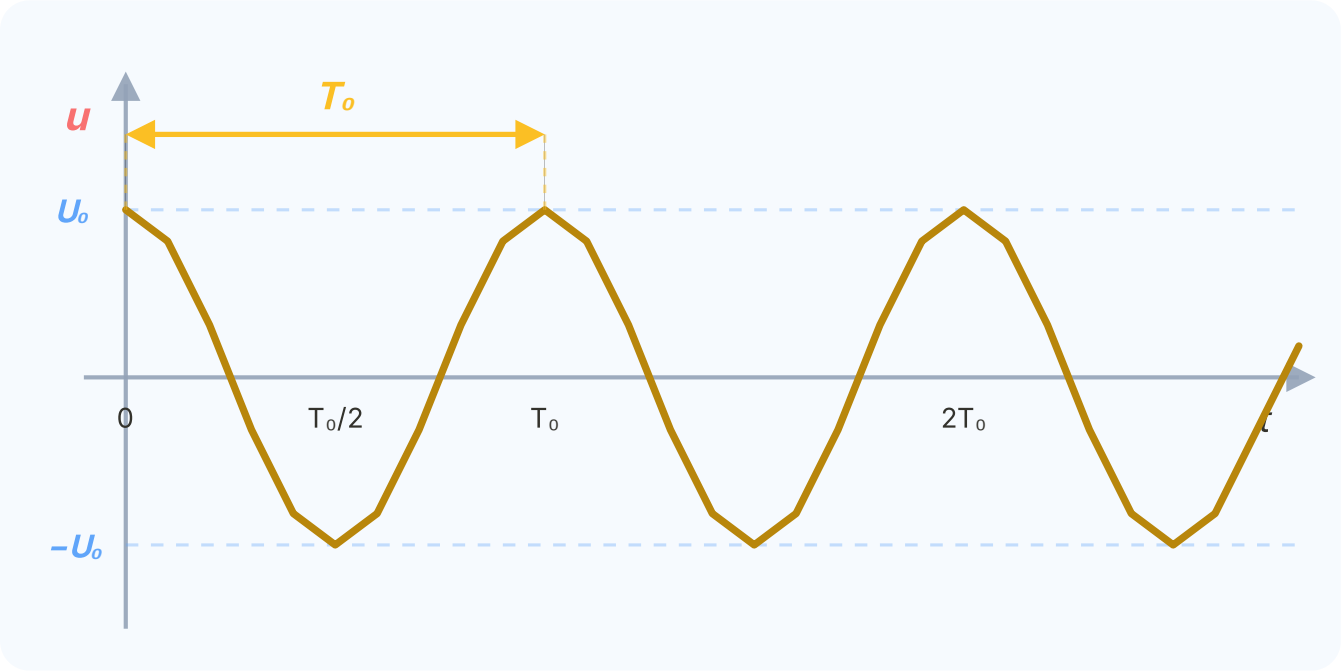
Solution de l'équation du circuit LC :

$$u(t) = U_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi),$$

où U_0 est l'amplitude (en V), ω_0 la pulsation propre (en rad·s^{-1}) et φ la phase à l'origine (en rad). Les valeurs de U_0 et φ sont fixées par les conditions initiales.

$$u(t) = U_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$$

U_0 en volt (V) · ω_0 en rad·s^{-1} · φ en rad (radians) · t en seconde (s)



🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — DÉTERMINER U_0 ET Φ

Notre décharge démarre à t = 0 avec

$$u(0) = U_0 = 6{,}0 \text{ V}$$

et un courant nul

$$i(0) = 0.$$

Écrire u(t).

Conditions initiales. À $t = 0$: $u = 6{,}0$ V et $i = 0$ (le condensateur est plein, la bobine est vide).

Écrire la solution à l'origine. $$u(0) = U_0 \cdot \cos(\varphi).$$

Imposer la condition. Il faut $U_0 \cdot \cos(\varphi) = 6{,}0$, donc $\cos(\varphi) = 1$ et $\varphi = 0$ (ou 2π, ce qui est équivalent).

Conclure. $u(t) = 6{,}0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t)$ avec u en V et t en s : la courbe démarre au sommet, comme sur l'oscillogramme ✓

Autre lancement, autre phase. Si la décharge démarre à $u(0) = 0$ avec un courant maximal, la solution est $u(t) = U_0 \cdot \sin(\omega_0 \cdot t)$: même physique, même période — seul le décalage φ change.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

La phase φ s'exprime en **radians**, jamais en degrés. Et l'amplitude U_0 est positive par convention : c'est le signe du cosinus qui décrit les alternances.

La pulsation propre ω_0

Dans la solution, un acteur ne dépend ni de l'amplitude, ni des conditions initiales : la **pulsation propre** ω_0. Elle est inscrite dans la constitution du circuit, comme la longueur d'un pendule fixe sa période. Compare avec le pendule élastique : L joue le rôle de la masse m, C celui de l'inverse de la raideur 1/k — même équation, même musique.

🔑 DÉFINITION

Pulsation propre :

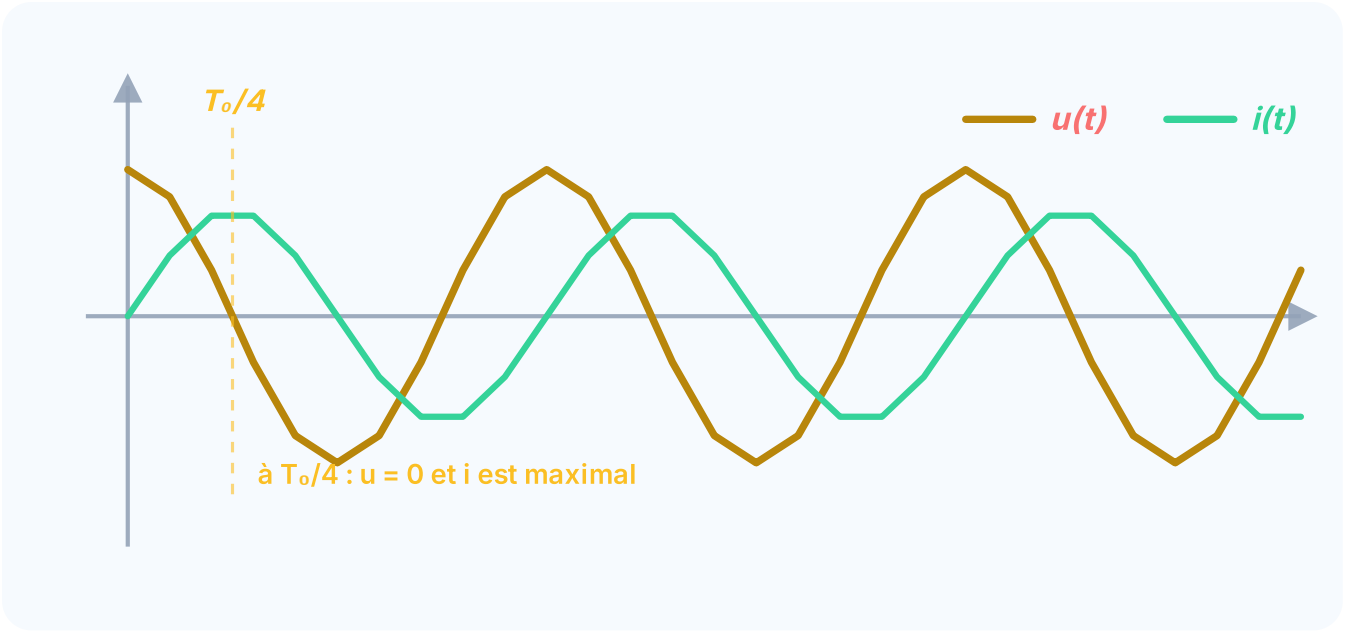
$$\omega_0 = 1/\sqrt{(L\cdot C)},$$

en radians par seconde (rad·s^{-1}). Elle ne dépend que de L et de C : un circuit LC donné vibre toujours à sa pulsation propre, quelle que soit l'amplitude.

$$\omega_0 = 1/\sqrt{(L\cdot C)}$$

ω_0 en rad·s^{-1} · L en henry (H) · C en farad (F) — produit L·C en s^2

Lien avec la période : $\omega_0 \cdot T_0 = 2\pi$. La pulsation compte les tours de cosinus par seconde ; la période est la durée d'un tour complet.



🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA PULSATION DU CIRCUIT DE RÉFÉRENCE

Circuit de référence :

$L = 0{,}10\ \text{H}$

et

$C = 10\ \mu\text{F}.$

Calculer ω_0.

Convertir et multiplier. $L \cdot C = 0{,}10 \times 10 \cdot 10^{-6} = 1{,}0 \cdot 10^{-6}\ \text{s}^2.$

Racine carrée. $\sqrt{(1{,}0 \cdot 10^{-6})} = 1{,}0 \cdot 10^{-3}\ \text{s},$ car $(10^{-3})^2 = 10^{-6}$ ✓

Inverser. $\omega_0 = 1/(1{,}0 \cdot 10^{-3}) = 1{,}0 \cdot 10^{3}\ \text{rad} \cdot \text{s}^{-1},$ soit 1000 rad·s⁻¹.

Vérifier l'homogénéité. $L \cdot C$ en s², sa racine en s, son inverse en rad·s⁻¹ ✓

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Oublier de convertir µF fausse L·C d'un facteur 10^6, donc ω_0 d'un facteur 1000 : une erreur invisible sur le calcul, mais fatale sur le résultat.

04 NOTION 4

La période propre T_0

La **période propre** est la durée d'une oscillation complète de la tension. C'est la grandeur qu'on lit sur un oscillogramme et qu'on retrouve par le calcul. Le mot « propre » signifie : caractéristique du circuit lui-même, indépendante de l'amplitude — on dit que les oscillations libres sont **isochrones**.

🔑 DÉFINITION

Période propre :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(L\cdot C)},$$

en secondes (s). Elle ne dépend que de L et C. La fréquence propre vaut

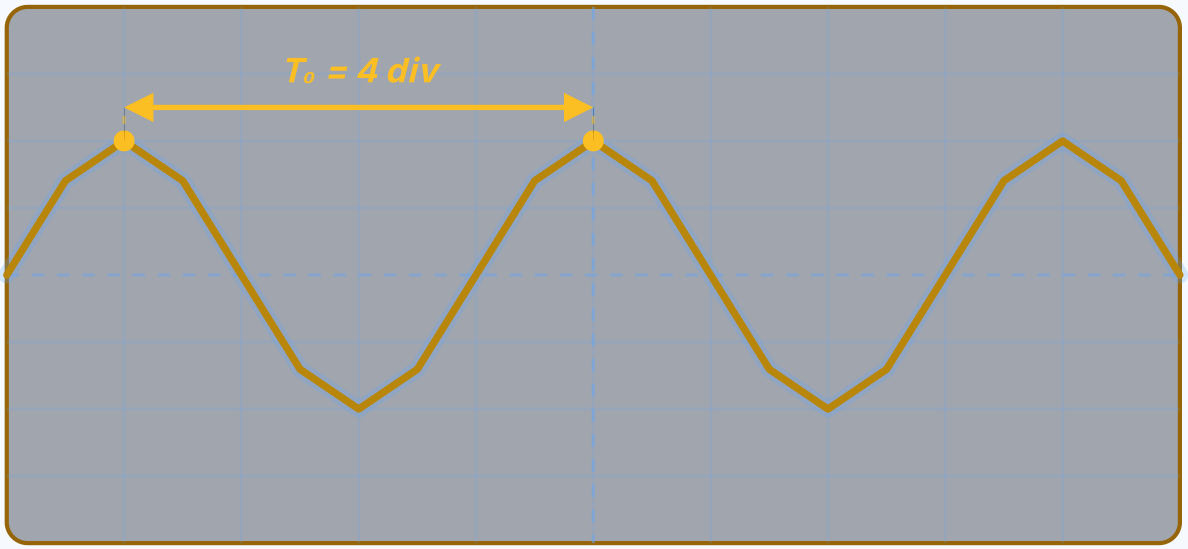
$$f_0 = 1/T_0,$$

en hertz (Hz).

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(L\cdot C)}$$

T_0 en seconde (s) · L en henry (H) · C en farad (F) — c'est la formule la plus demandée du chapitre

Fréquence propre : $f_0 = 1/T_0 = 1/(2\pi\sqrt{(L \cdot C)})$, en hertz (Hz). C'est elle que l'on accorde en radio : choisir L et C, c'est choisir la station.



sensibilité horizontale : 0,5 ms/div

🎯 EXEMPLE TRAVAILLÉ — MESURER PUIS VÉRIFIER

Circuit :

$L = 0{,}10$ H

et

$C = 1{,}0$ µF.

L'oscillogramme ci-dessus est affiché avec 0,5 ms/div. Mesurer T_0, puis vérifier par la formule.

Lire l'écran. Deux sommets successifs sont séparés de 4 divisions.

Calculer la période mesurée.

$$T_0 = 4 \times 0{,}5 = 2{,}0 \text{ ms} = 2{,}0 \cdot 10^{-3} \text{ s}.$$

Calculer par la formule. $L \cdot C = 0{,}10 \times 1{,}0 \cdot 10^{-6} = 1{,}0 \cdot 10^{-7}\ s^2$, puis $\sqrt{(1{,}0 \cdot 10^{-7})} = 3{,}16 \cdot 10^{-4}\ s$.

Multiplier par 2π. $T_0 = 2\pi \times 3{,}16 \cdot 10^{-4} = 1{,}99 \cdot 10^{-3}\ s \approx 2{,}0\ ms$ ✓ — les deux méthodes coïncident.

En déduire la fréquence. $f_0 = 1/T_0 = 1/(2{,}0 \cdot 10^{-3}) = 5{,}0 \cdot 10^{2}\ Hz$, soit 500 Hz.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne mesure pas la période entre un sommet et un creux : c'est une **demi-période** ! Et vérifie toujours la sensibilité horizontale de l'écran avant de multiplier par le nombre de divisions.

Exercices d'application + table de synthèse

📝 EXERCICE 1 — PULSATION, PÉRIODE, SOLUTION (NIVEAU BAC)

Un circuit LC est constitué d'une bobine

$$L = 0{,}50\ \text{H}$$

et d'un condensateur

$$C = 2{,}0\ \mu\text{F}$$

initialement chargé sous

$$U_0 = 6{,}0\ \text{V}$$

(résistance négligeable, décharge démarrant à t = 0). a) Calculer ω_0. b) En déduire T_0. c) Écrire u(t).

SOLUTION DÉTAILLÉE

a) Produit L·C. $L\cdot C = 0{,}50 \times 2{,}0\cdot10^{-6} = 1{,}0\cdot10^{-6}\ s^2$.

Pulsation. $\omega_0 = 1/\sqrt{(1{,}0\cdot10^{-6})} = 1{,}0\cdot10^{3}\ rad\cdot s^{-1}$, soit $1000\ rad\cdot s^{-1}$.

b) Période. $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi \times 1{,}0\cdot10^{-3} = 6{,}28\cdot10^{-3}\ s \approx 6{,}3\ ms$.

c) Conditions initiales. $u(0) = 6{,}0\ V$ et $i(0) = 0$ → $\cos(\varphi) = 1$ → $\varphi = 0$.

Solution. $u(t) = 6{,}0\cdot\cos(1000\cdot t)$ avec t en s et u en V. Contrôle : à $t = 0$, $u = 6{,}0\ V$ ✓

📝 EXERCICE 2 — ACCORDER UN CIRCUIT (NIVEAU BAC)

On veut accorder un circuit LC sur une période propre

$T_0 = 2{,}0\ ms$,

avec un condensateur de capacité

$C = 5{,}0\ \mu F$.

Quelle inductance L faut-il choisir ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

Isoler la racine. De $T_0 = 2\pi\sqrt{(L\cdot C)}$ on tire $\sqrt{(L\cdot C)} = T_0/(2\pi) = 2{,}0\cdot10^{-3}/6{,}28 = 3{,}18\cdot10^{-4}$ s.

Élever au carré. $L\cdot C = (3{,}18\cdot10^{-4})^2 = 1{,}01\cdot10^{-7}$ s².

Diviser par C. $L = 1{,}01\cdot10^{-7}/5{,}0\cdot10^{-6} = 2{,}0\cdot10^{-2}$ H, soit 20 mH.

Vérification. $T_0 = 2\pi\sqrt{(2{,}0\cdot10^{-2} \times 5{,}0\cdot10^{-6})} = 2\pi\sqrt{(1{,}0\cdot10^{-7})} = 2\pi \times 3{,}16\cdot10^{-4} \approx 2{,}0\cdot10^{-3}$ s ✓

Astuce d'examen. La formule directe $L = T_0^2/(4\pi^2\cdot C)$ donne le même résultat en une ligne.

Avant les QCM, une dernière table : retiens qui décide de quoi. C'est LA question piège des sujets — amplitude et phase d'un côté, rythme de l'autre, jamais de mélange.

GRANDEUR	SYMBOLE	UNITÉ	DONT ELLE DÉPEND
Amplitude	U_0	volt (V)	conditions initiales (charge du condensateur)
Phase à l'origine	φ	radian (rad)	conditions initiales (valeur de u et i à t = 0)
Pulsation propre	ω_0	$rad \cdot s^{-1}$	L et C seulement
Période propre	T_0	seconde (s)	L et C seulement
Fréquence propre	f_0	hertz (Hz)	L et C seulement
Dérivée seconde de u	u''	$V \cdot s^{-2}$	imposée par l'équation différentielle

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

L'équation différentielle d'un circuit LC idéal est :

CORRECTION

Réponse A. La dérivée seconde de u, ajoutée à u divisé par L·C, donne zéro : ni première dérivée (réponse B), ni signe négatif (réponse C, qui décrirait une instabilité), ni produit L·C au numérateur (réponse D).

Exercice 2

On quadruple l'inductance L, la capacité C restant inchangée. La période propre T_0 :

CORRECTION

Réponse C. $T_0 = 2\pi\sqrt{(L \cdot C)}$: multiplier L par 4 multiplie L·C par 4, donc $\sqrt{(L \cdot C)}$ par 2, donc T_0 par 2. La racine carrée « divise » les facteurs d'échelle.

Exercice 3

Dans $u(t) = U_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$, les grandeurs fixées par les conditions initiales sont :

CORRECTION

Réponse C. L'amplitude U_0 et la phase φ dépendent du lancement (charge initiale, courant initial). Le rythme (ω_0, T_0) ne dépend que de L et C.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Équation différentielle** : la dérivée seconde de u plus $u/(L \cdot C)$ égale zéro — à savoir établir en 4 lignes par la loi des mailles.
- ✓ **Solution** :

  $u(t) = U_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$,

  avec U_0 et φ fixés par les conditions initiales.
- ✓ **Signature du circuit** :

  $\omega_0 = 1/\sqrt{(L \cdot C)}$

  et

  $T_0 = 2\pi\sqrt{(L \cdot C)}$

  ne dépendent que des composants — c'est ce qui accorde une radio.

🎯

Partie 02 terminée !

Tu sais désormais prédire et écrire n'importe quelle oscillation LC. Dans la partie 03, on compte l'énergie au centième de joule près : conservation, amortissement par la résistance et entretien des oscillations — la fin du voyage.